

Assim, $p \leftrightarrow q \rightarrow r$ é da forma bicondicional; a proposição $p + q' \rightarrow q \cdot r$ é da forma condicional, ao passo que, $p + (q' \rightarrow q \cdot r)$ é composta por disjunção. Portanto, a correta colocação de parênteses, quando for o caso, é de extrema importância.

EXERCÍCIOS

- Sejam as proposições p: João joga futebol e q: João joga tênis. Escrever na linguagem usual as seguintes proposições:

- $p + q$
- $p \cdot q$
- $p \cdot q'$
- $p' \cdot q'$
- $(p')'$
- $(p' \cdot q')'$

- Dadas as proposições p: Maria é bonita e q: Maria é elegante, escrever na linguagem simbólica as seguintes proposições:

- Maria é bonita e elegante.
- Maria é bonita, mas não é elegante.
- Não é verdade que Maria não é bonita ou elegante.
- Maria não é bonita nem elegante.
- Maria é bonita ou não é bonita e elegante.
- É falso que Maria não é bonita ou que não é elegante.

- Classificar as proposições compostas abaixo, como conjunção, disjunção, condicional, bicondicional ou negação.

- $(p \cdot q')'$
- $p + (q \cdot r')$
- $p \cdot (q \rightarrow r)$
- $p \cdot q \rightarrow r'$
- $(p \cdot q')' + (r + s)$
- $(p + q') \leftrightarrow (r \cdot s)$
- $[p \rightarrow (q \cdot r)] \cdot s$
- $[p \rightarrow (q \cdot r)]'$
- $[p + (q \cdot r)]' \rightarrow s'$
- $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r'$

- Determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:

- $3 + 2 = 7$ e $5 + 5 = 10$.
- $\sin \pi = 0$ e $\cos \pi = 0$.

- $3 > 2$ ou $\sin 90^\circ > \tan 45^\circ$.
- se $-1 < 0$ então $\sin 90^\circ = 1$.
- $3 > 1 \rightarrow 3^0 = 3$.
- $\pi > 4 \rightarrow 3 > \sqrt{5}$.
- $\tan \pi = 1$ se e somente se $\sin \pi = 0$.
- Não é verdade que 12 é um número ímpar.
- $(1 + 1 = 2 \leftrightarrow 4 + 3 = 5)'$.
- $(\sin 0^\circ = 0$ ou $\cos 0^\circ = 1)'$.

- Sabendo que $V(p) = 1$ e $V(q) = 0$, determinar o valor lógico de cada uma das proposições:

- $p \cdot q'$
- $p + q'$
- $p' \cdot q$
- $p' \cdot q'$
- $p' + q'$
- $p \cdot (p' + q)$

- Determinar $V(p)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo que:

- $V(q) = 0$ e $V(p \cdot q) = 0$.
- $V(q) = 0$ e $V(p + q) = 0$.
- $V(q) = 0$ e $V(p \rightarrow q) = 0$.
- $V(q) = 0$ e $V(p \rightarrow q) = 1$.
- $V(q) = 1$ e $V(p \leftrightarrow q) = 0$.
- $V(q) = 0$ e $V(p \leftrightarrow q) = 1$.

- Determinar $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo que:

- $V(p \rightarrow q) = 1$ e $V(p \cdot q) = 0$.
- $V(p \rightarrow q) = 1$ e $V(p + q) = 0$.
- $V(p \leftrightarrow q) = 1$ e $V(p \cdot q) = 1$.
- $V(p \leftrightarrow q) = 0$ e $V(p' + q) = 1$.

- Para que valores lógicos de p e q se tem $V(p \cdot q) = V(p \rightarrow q)$?

- Se $V(p) = V(q) = 1$ e $V(r) = V(s) = 0$, determinar os valores lógicos das seguintes proposições:

- $p' + r$
- $[r + (p \rightarrow s)]$
- $[p' + (r \cdot s)']$
- $[q \leftrightarrow (p' \cdot s)]'$
- $(p \leftrightarrow q) + (q \rightarrow p')$
- $(p \leftrightarrow q) \cdot (r' \rightarrow s)$